Визуальная одометрия HKairport03

Камера смотрит вниз. Позиция считается по картинке, GPS в координаты не подставляется.

Метод

Кадр 2448×2048, 10 кадров в секунду, фокус 1449 пикселей, 3657 кадров. Высота берётся из барометра. На развороте шаг идёт по дуге, а не срезает угол прямой. Для сравнения с GPS трек один раз поворачивается и сдвигается по началу полёта, до первого разворота (до 105 с). Масштаб не подгоняется.

Метрики

RMS отклонения от GPS	**34.6 м**
Максимум / конец	**73.0 м / 23.7 м**
Длина пути / GPS	**2156 м / 1912 м (1.13×)**
Средняя ошибка шага	**1.47 м**
Сумма ошибок шагов	**893 м**
Время на i7-8750H	**118 с, 668 шагов, 5.65 шаг/с**
Длительность полёта	**366 с**

Дальше траектория, два графика ошибки и кадры, на которых видно, как берутся точки.

Траектория

Чёрная линия — GPS, зелёная — одометрия. Красная точка — старт.

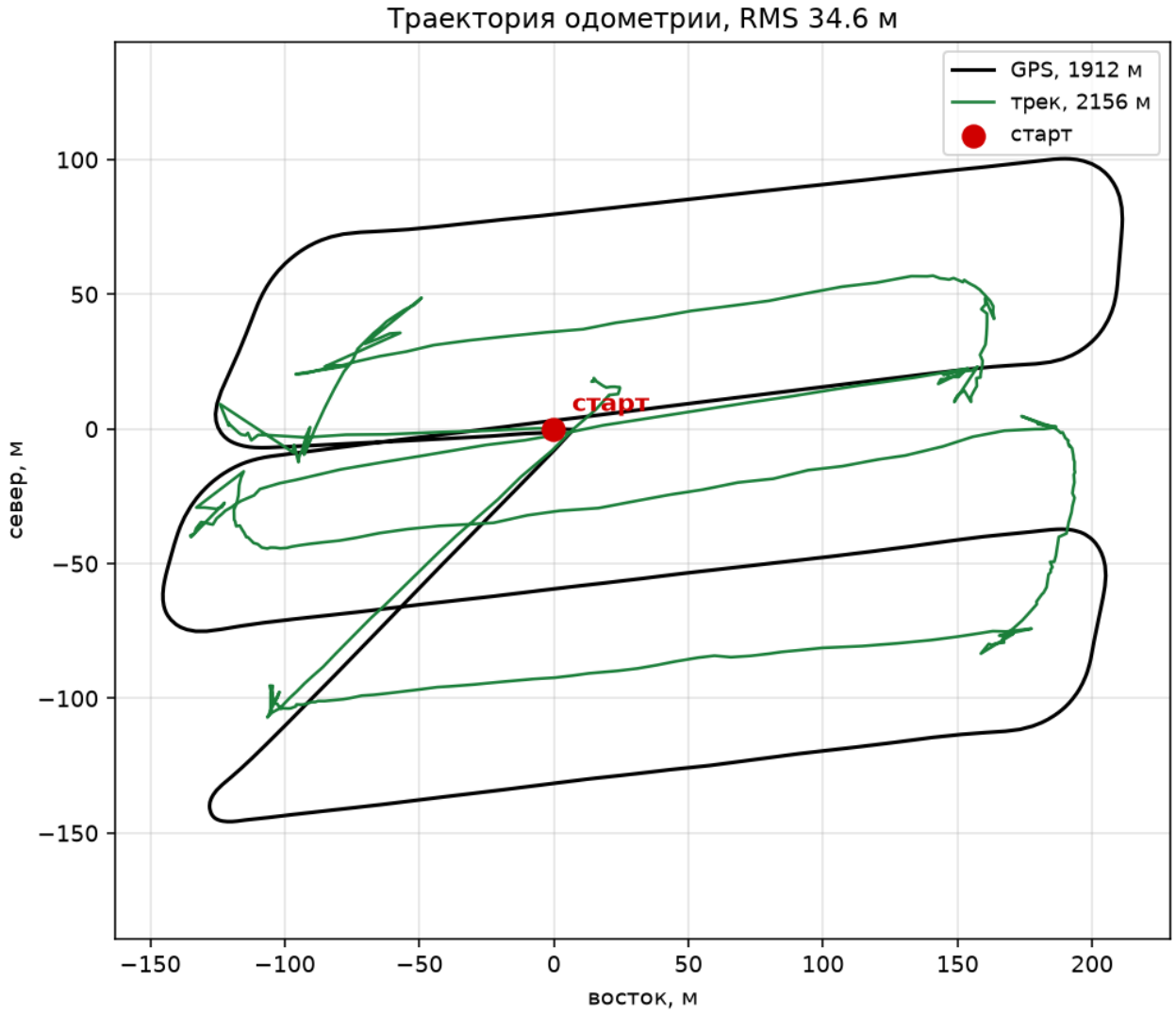


График ошибки 1

Абсолютное отклонение от GPS

На каждом шаге — расстояние от точки одометрии до GPS в этот же момент. На замкнутом маршруте линия то растёт, то падает: обратный участок снова проходит рядом с GPS, и расстояние уменьшается. Это не сброс расчёта.

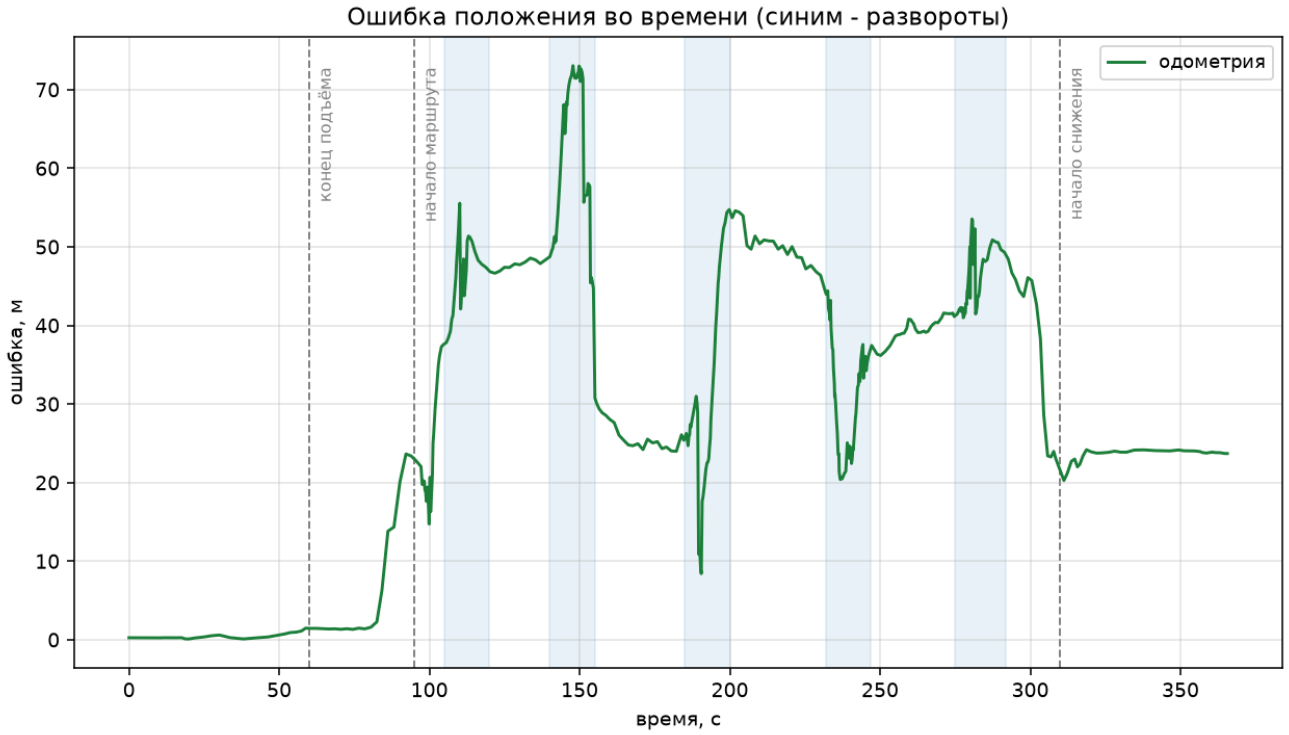
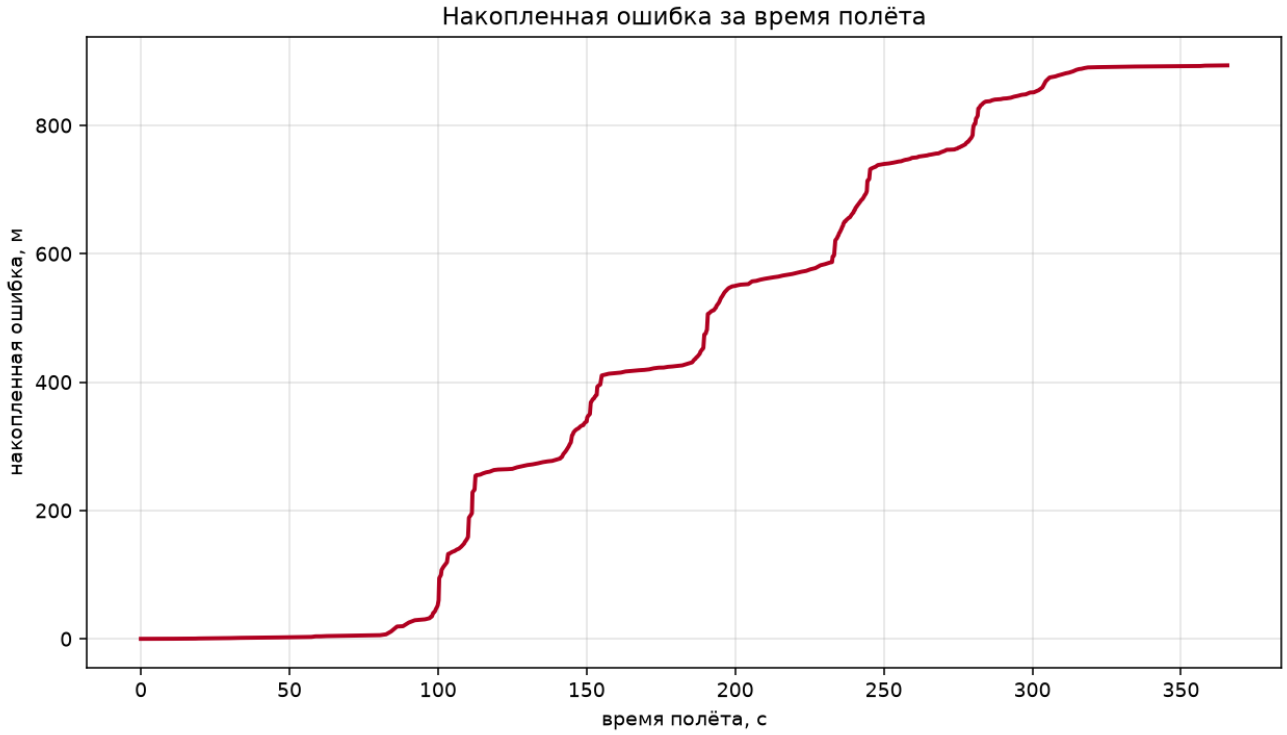


График ошибки 2

Накопленная ошибка за время полёта

Ошибка каждого шага только прибавляется к сумме. За время полёта кривая растёт и вниз не возвращается. На прямой рост медленнее, на развороте быстрее.



Время и Jetson

Полный прогон на Intel Core i7-8750H (6 ядер, 2.2 ГГц): 668 шагов за 118 с, 5.65 шаг/с. Полёт длится 366 с, то есть на этом ноутбуке расчёт быстрее реального времени примерно в 3.1 раза. Полный кадр 2448×2048 считается не каждый: обычно берётся каждый третий.

На Jetson Orin Nano или Orin NX тот же режим, без записи картинок соответствий, успевает за 10 кадров в секунду. Считает процессор, видеокарта не используется. Старый Jetson Nano на полном кадре не успевает: кадр надо уменьшать примерно до 960 пикселей по ширине либо ставить Orin.

Ролик — первые 1 мин 20 с полёта: взлёт и начало маршрута. Зелёные кружки — найденные точки, оранжевые отрезки — одни и те же точки на соседних кадрах.

Как берутся точки

Четыре кадра из ролика: начало, набор высоты и уже идущий маршрут.